Однослойная стенка при λ_w=const. На внутренней и внешней границах стенки заданы температуры окружающей среды и коэффициенты конвективной теплоотдачи (рис.8.7). Граничные условия имеют вид (при $T_{f1}>T_{f2}$):

внутренняя поверхность: $R=R_1$, $-\lambda_w(\frac{dT}{dR})_{R_1}=\alpha_1(T_{f_1}-T_{w_1})$;

внешняя поверхность: $R=R_2$, $-\lambda_w(\frac{dT}{dR})_{R_2}=\alpha_2(T_{w_2}-T_{f_2})$.

Полное термическое сопротивление цилиндрической стенки, м·К/Вт

$$R^*=\frac{1}{\alpha_1 R_1}+\frac{1}{\lambda_w}\ln\frac{R_2}{R_1}+\frac{1}{\alpha_2 R_2}.$$

Тепловой поток Q с учетом внутреннего и внешнего сопротивлений равен

$$Q=\frac{2\pi\ell(T_{f_1}-T_{f_2})}{\frac{1}{\alpha_1 R_1}+\frac{1}{\lambda_w}\ln\frac{R_2}{R_1}+\frac{1}{\alpha_2 R_2}}=\frac{2\pi\ell(T_{f_1}-T_{f_2})}{R^*}. \qquad (8.35)$$

Коэффициент теплопередачи K_ℓ на единицу длины стенки

$$K_\ell=\frac{1}{R^*}=$$

$$=\frac{1}{\frac{1}{\alpha_1 R_1}+\frac{1}{\lambda_w}\ln\frac{R_2}{R_1}+\frac{1}{\alpha_2 R_2}} \qquad (8.36)$$

и

$$Q=2\pi\ell K_\ell(T_{f_1}-T_{f_2}). \qquad (8.37)$$

Используя критерии краевого подобия Био

$$Bi_1=\frac{\alpha_1 R_1}{\lambda_w}, Bi_2=\frac{\alpha_2 R_2}{\lambda_w},$$

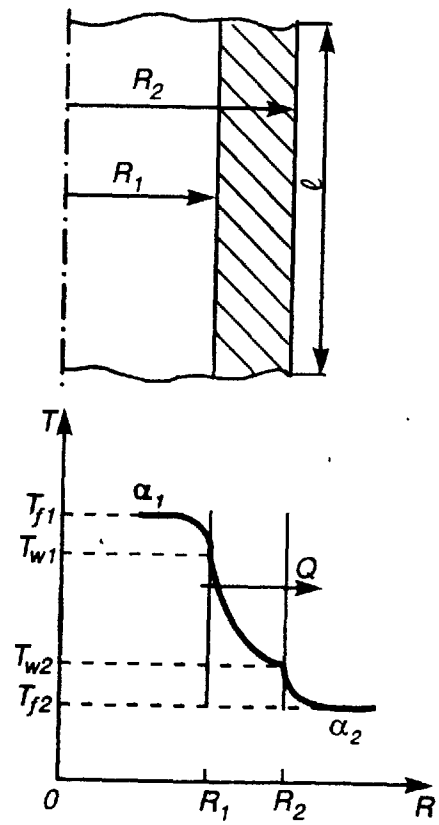

Рис. 8.7. Цилиндрическая стенка с граничными условиями III рода